

فصل 6

- دو نوع عمده مدارهای ترتیبی: رجیستر (ثبات)ها و شمارنده‌ها

- مثال: رجیستر 4 بیتی با بارگذاری موازی (موازی: همه بیت‌های رجیستر به طور همزمان بارگذاری می‌شوند).

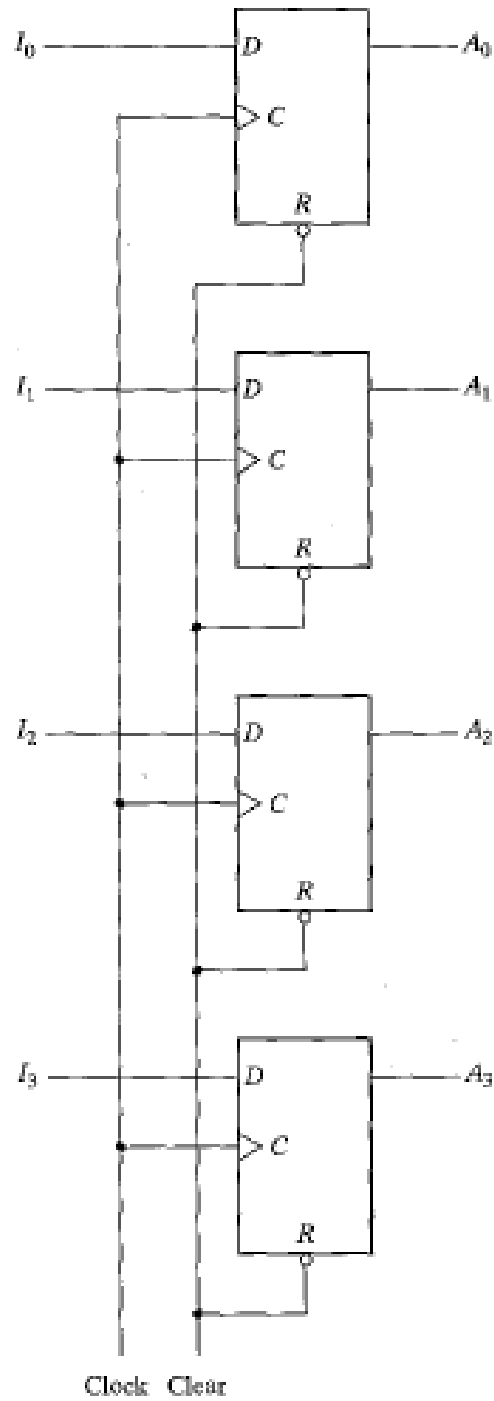


FIGURE 6-1
4-Bit Register

-مثال: رجیستر 4 بیتی با پایه کنترل بارگذاری موازی

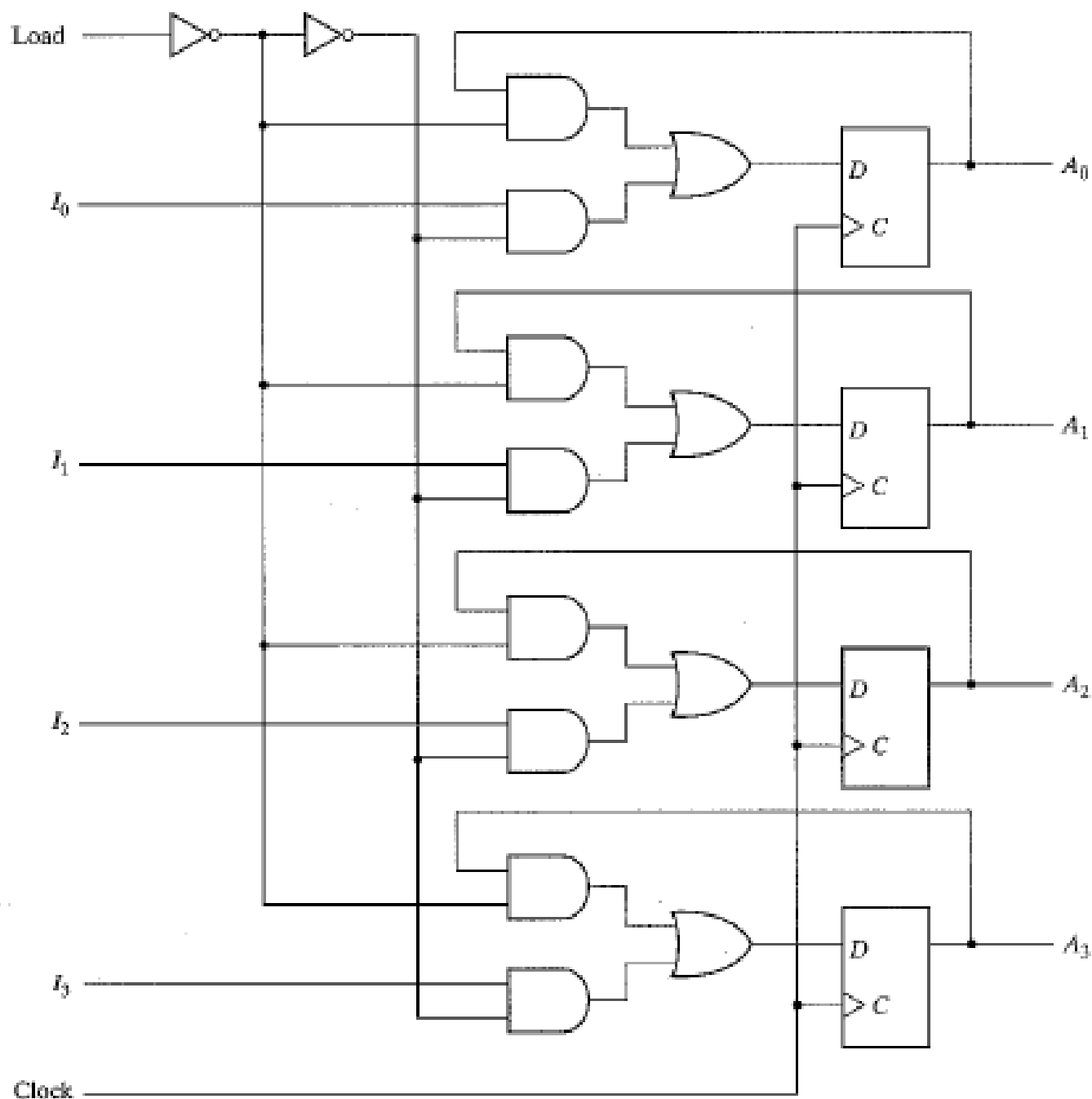


FIGURE 6-2

4-Bit Register with Parallel Load

-مثال: شیفت رجیستر ساده 4 بیتی. اگر بخواهیم عمل شیفت را کنترل کنیم تا در مواقع خاصی انجام شود، چه کار باید کرد؟

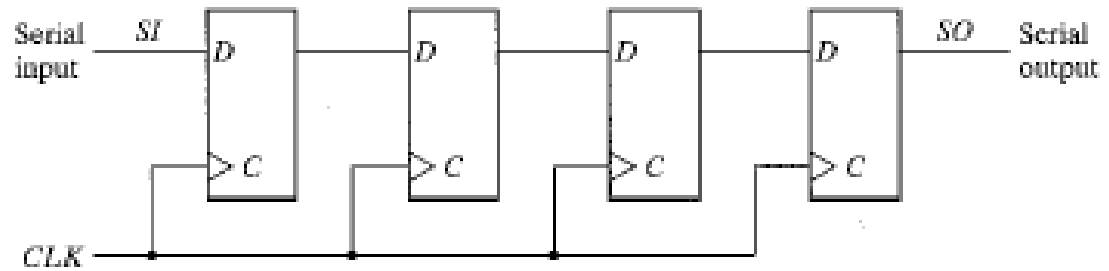
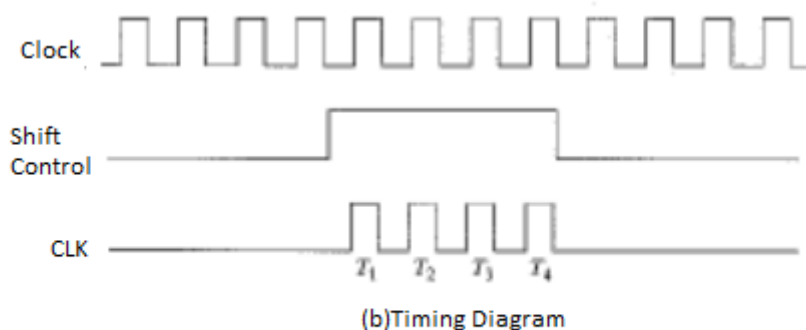
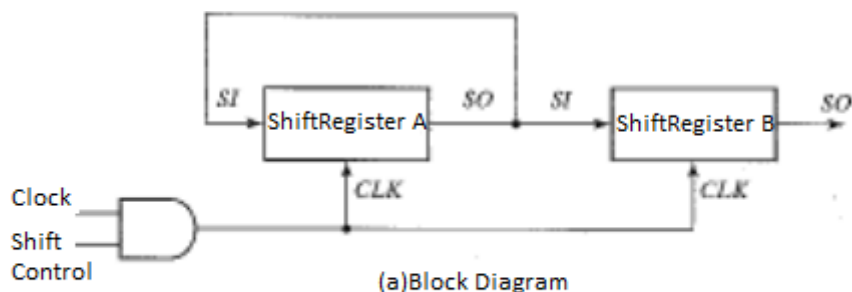


FIGURE 6-3
4-Bit Shift Register

-انتقال سریال: در این روش انتقال، هر بار یک بیت انتقال می‌یابد (برخلاف انتقال موازی که چند بیت همزمان منتقل می‌شود). معمولاً برای انتقال بین دو نقطه با فواصل طولانی‌تر، از انتقال سریال استفاده می‌شود تا با یک سیم (و هزینه کمتر)، داده‌ها را انتقال داد.

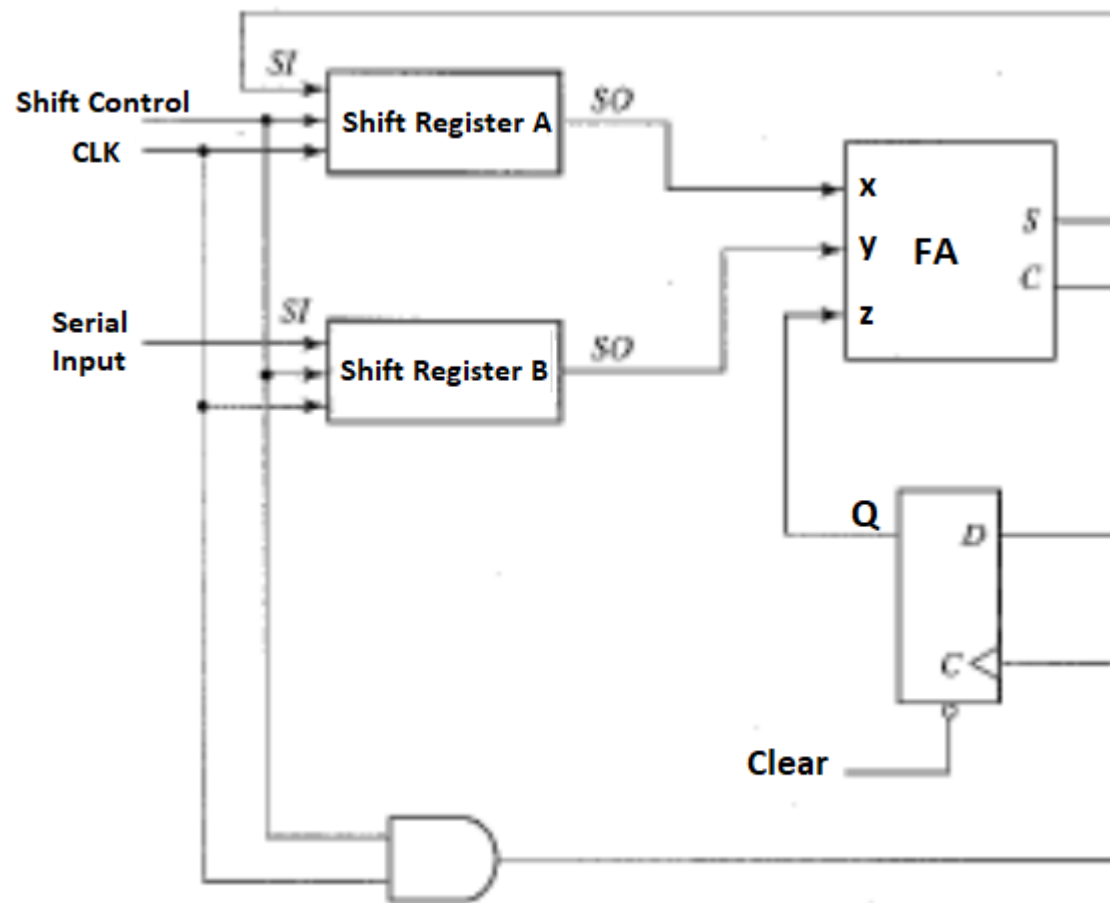
-مثال:



Serial Transfer From Register A to Register B

Serial Transfer Example

Timing Pulse	Shift Register A	Shift Register B
Initial value	1 0 1 1	0 0 1 0
After T_1	1 1 0 1	1 0 0 1
After T_2	1 1 1 0	1 1 0 0
After T_3	0 1 1 1	0 1 1 0
After T_4	1 0 1 1	1 0 1 1



Serial Adder

شیفت رجیستر 4بیتی سراسری (universal)

اگر شیفت رجیستر قادر به شیفت در یک جهت باشد، به آن شیفت رجیستر یک جهته گویند. اگر قادر به شیفت در دو جهت باشد، به آن شیفت رجیستر دوجهته گویند. اگر هم امکان شیفت دوجهته و هم امکان بارگذاری موازی را داشته باشد، به آن شیفت رجیستر سراسری گفته می شود.

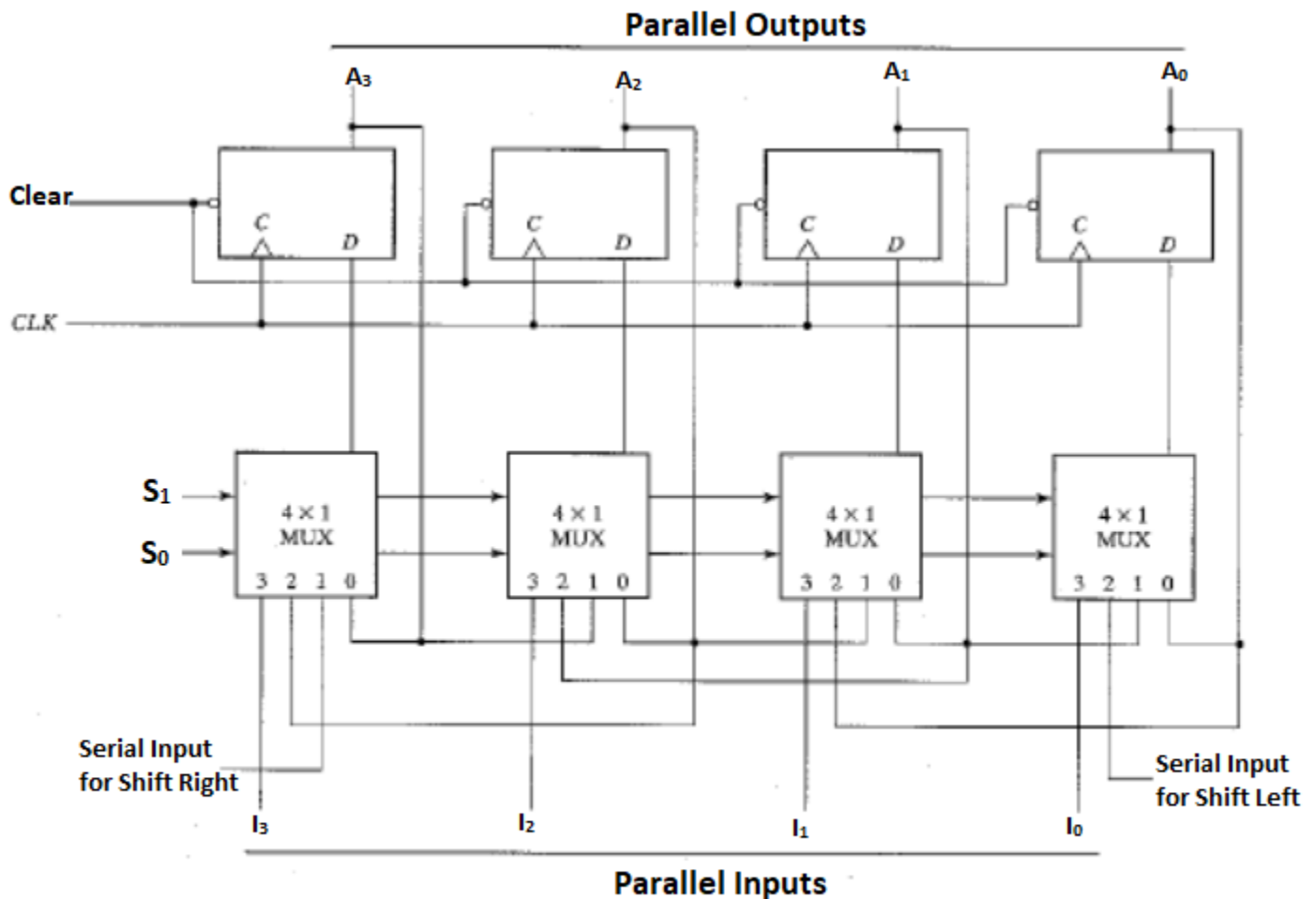


FIGURE 6-7
4-Bit Universal Shift Register

Function Table for the Register of Fig 6-7

Mode Control		Register Operation
S ₁	S ₀	
0	0	No change
0	1	Shift right
1	0	Shift left
1	1	Parallel load

-در مدارهای ترتیبی، توجه به اتصالات پایه ساعت قطعات، مهم است تا **سنکرون** بودن (همگامی، همزمانی) یا **آسنکرون** بودن را متوجه شویم.

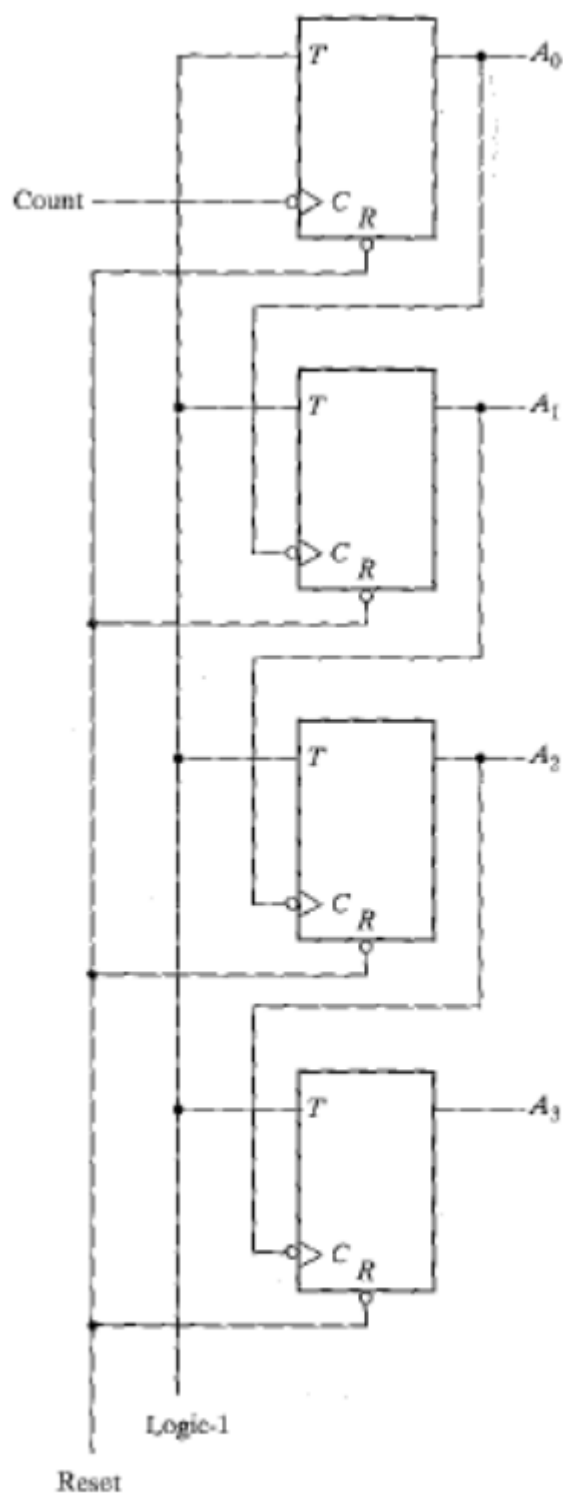
شمارنده‌ها

- شمارنده در واقع رجیستری با اتصالاتی از گیتها است که باعث می‌شوند رجیستر وارد یک رشته از حالات از پیش تعیین شده شود.
- شمارنده‌ای که رشته اعداد دودویی را دنبال می‌کند، شمارنده دودویی نامیده می‌شود. یک شمارنده n بیتی از n فلیپ‌فلاپ تشکیل می‌شود و می‌تواند از 0 تا $2^n - 1$ را بشمارد.
- شمارنده‌ها به دو صورت وجود دارند:
 - شمارنده‌های موج‌گونه (تغییر وضعیت خروجی فلیپ‌فلاپها به عنوان منبع تریگر کردن به پایه ساعت فلیپ‌فلاپهای دیگر عمل می‌کند).
 - شمارنده‌های سنکرون (همگام، همزمان) پایه‌های ساعت همه فلیپ‌فلاپها به پالس ساعت یکسان و مشترکی وصل هستند و با آن تریگر می‌شوند.

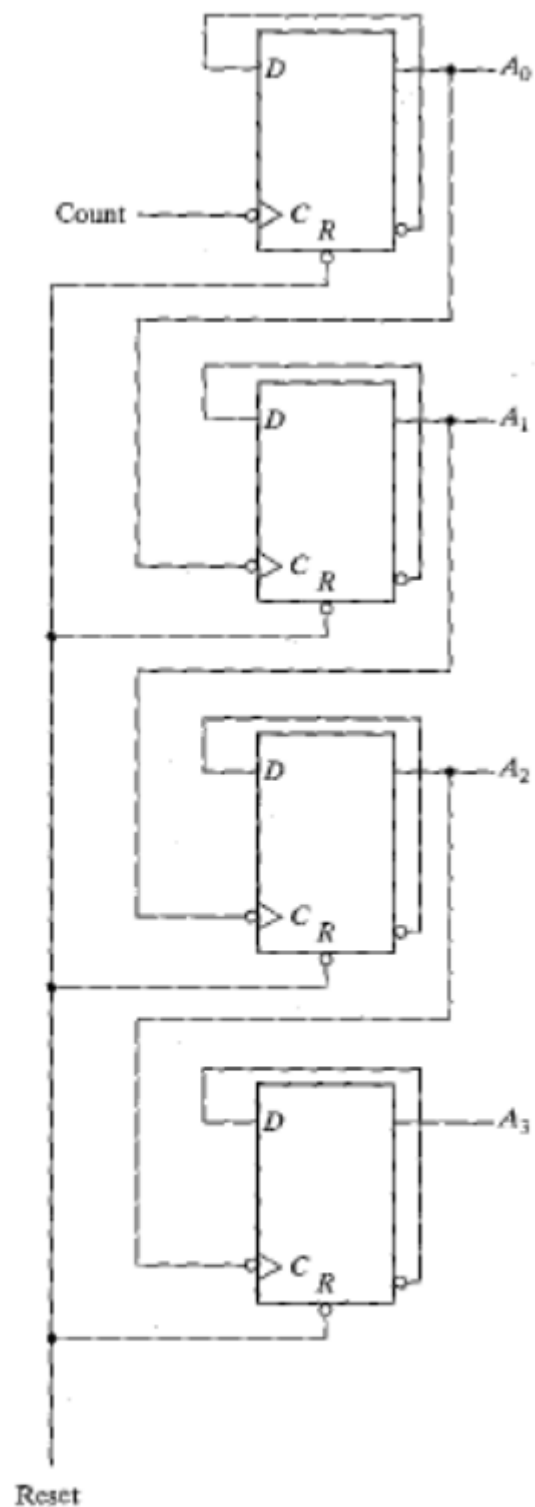
- مثال: شمارنده موج‌گونه (Ripple Counter) دودویی 4بیتی

Table 6-4
Binary Count Sequence

A_3	A_2	A_1	A_0
0	0	0	0
0	0	0	1
0	0	1	0
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	0	1
0	1	1	0
0	1	1	1
1	0	0	0



(a) With T flip-flops



(b) With D flip-flops

FIGURE 6-8
4-Bit Binary Ripple Counter

-شمارنده ممکن است بالا شمار یا پایین شمار باشد.

شمارنده موج گونه BCD سه رقمی

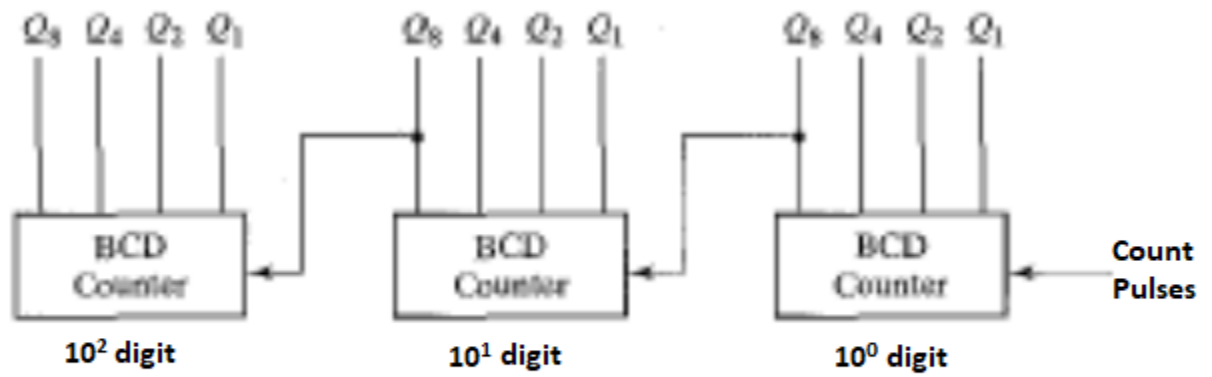


FIGURE 6-11

Block Diagram of a Three-Decade Decimal BCD Counter

شمارنده سنکرون (همگام، همزمان) دودویی 4 بیتی

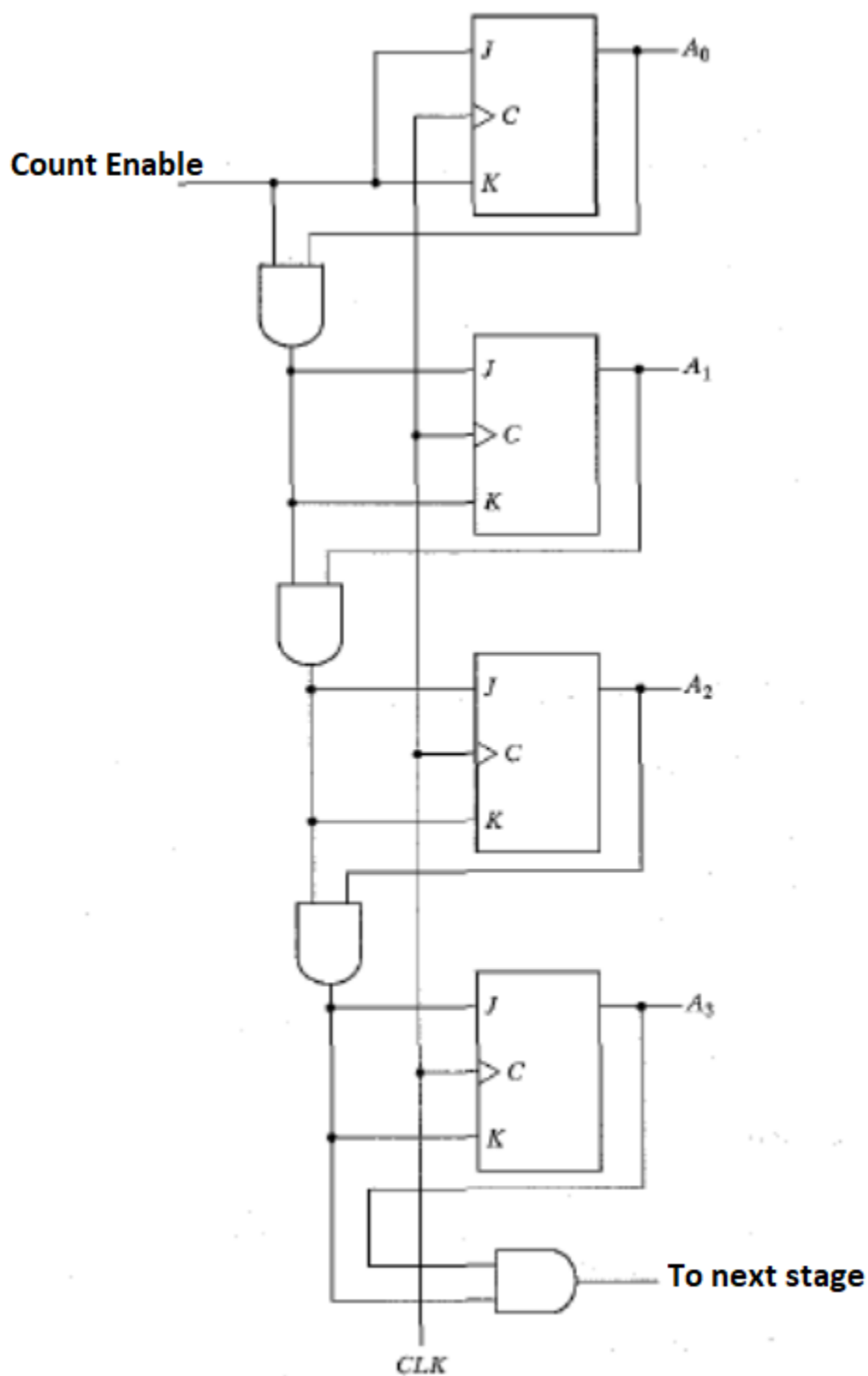


FIGURE 6-12
4-Bit Synchronous Binary Counter

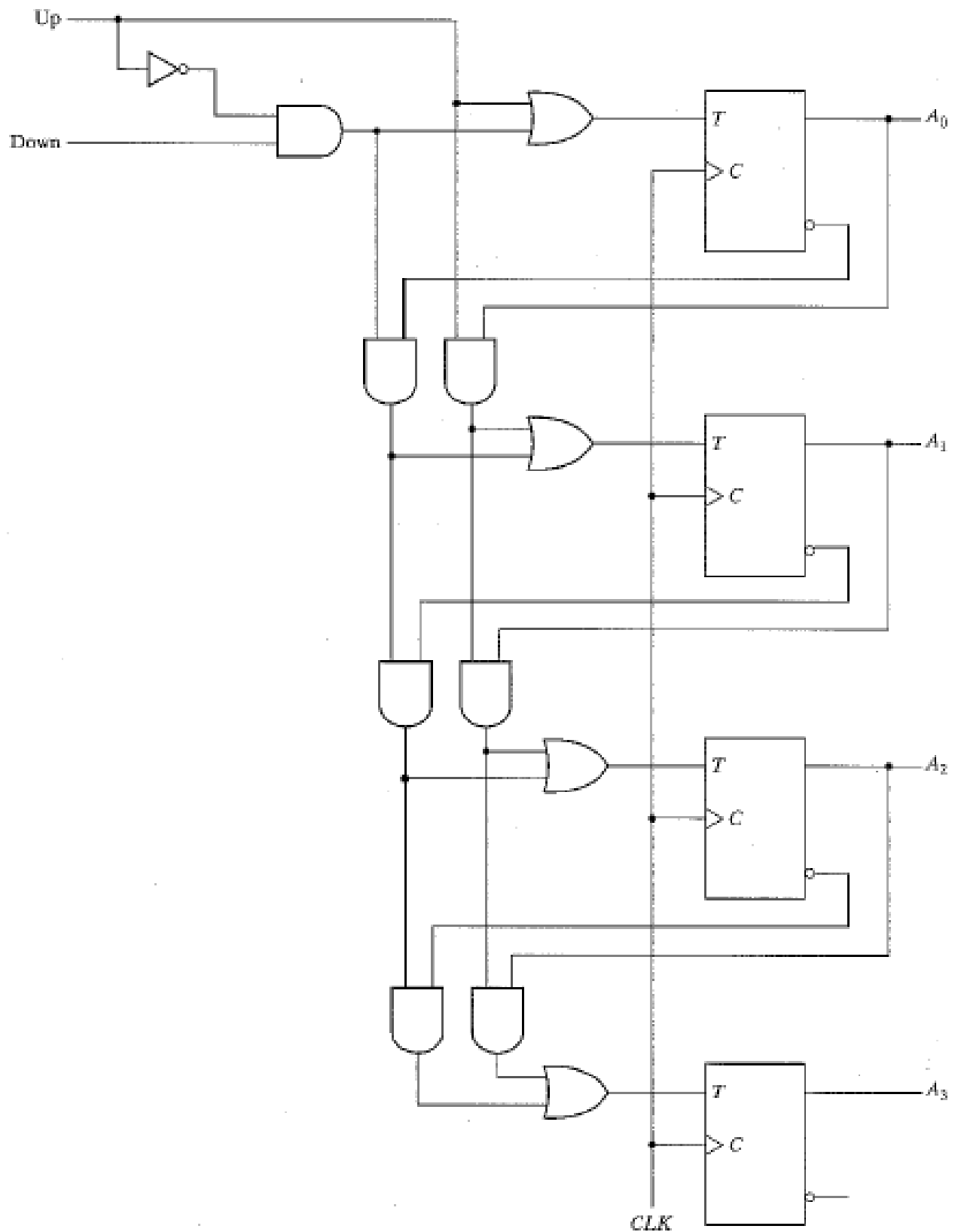


FIGURE 6-13
4-Bit Up-Down Binary Counter

شمارنده سنکرون دودویی 4 بیتی با امکان بارگذاری موازی

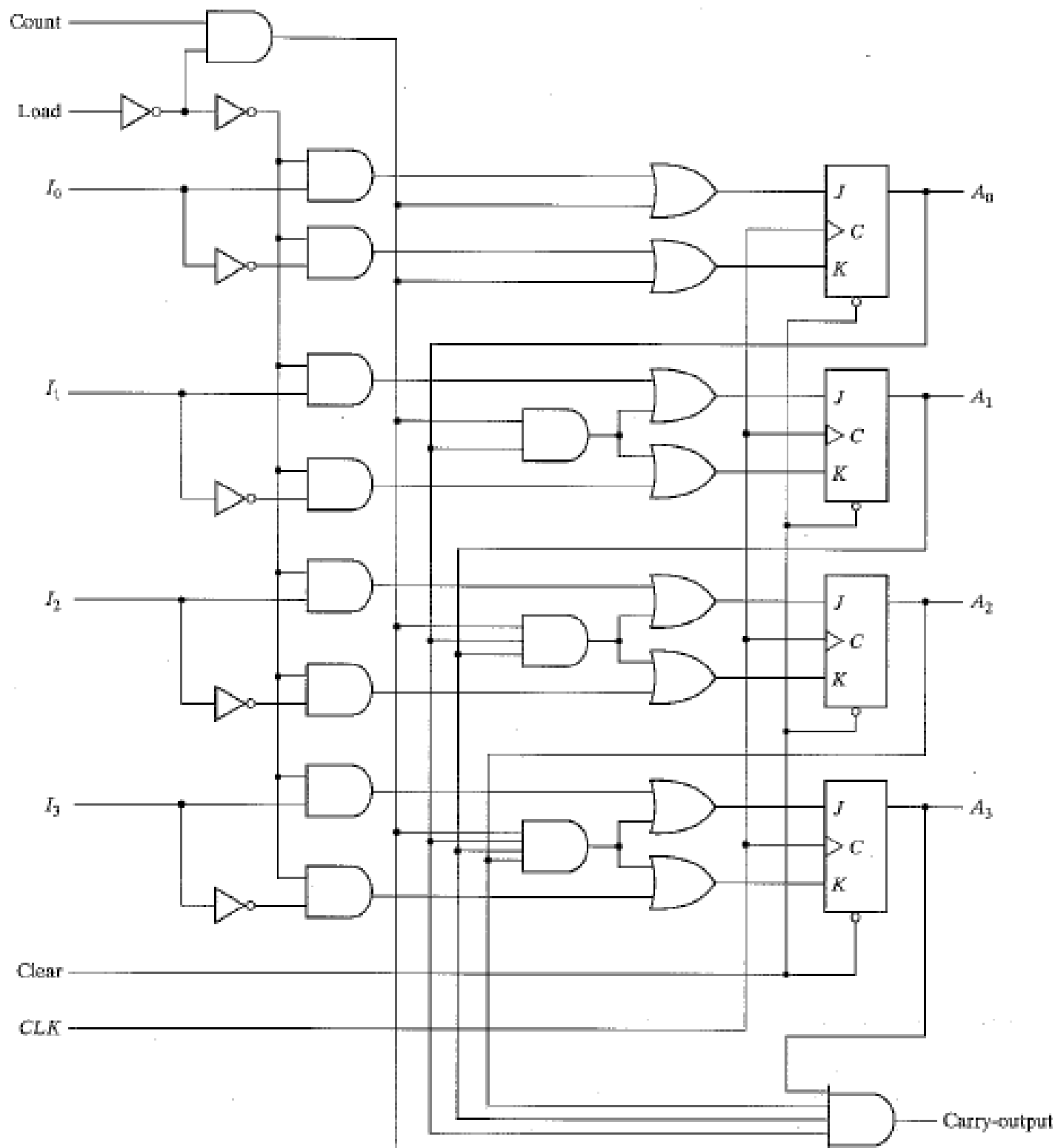


FIGURE 6-14
4-Bit Binary Counter with Parallel Load

Table 6-6
Function Table for the Counter of Fig. 6-14

Clear	CLK	Load	Count	Function
0	X	X	X	Clear to 0
1	↑	1	X	Load inputs
1	↑	0	1	Count next binary state
1	↑	0	0	No change

–ساخت شمارنده سنکرون BCD با استفاده از شمارنده سنکرون دودویی

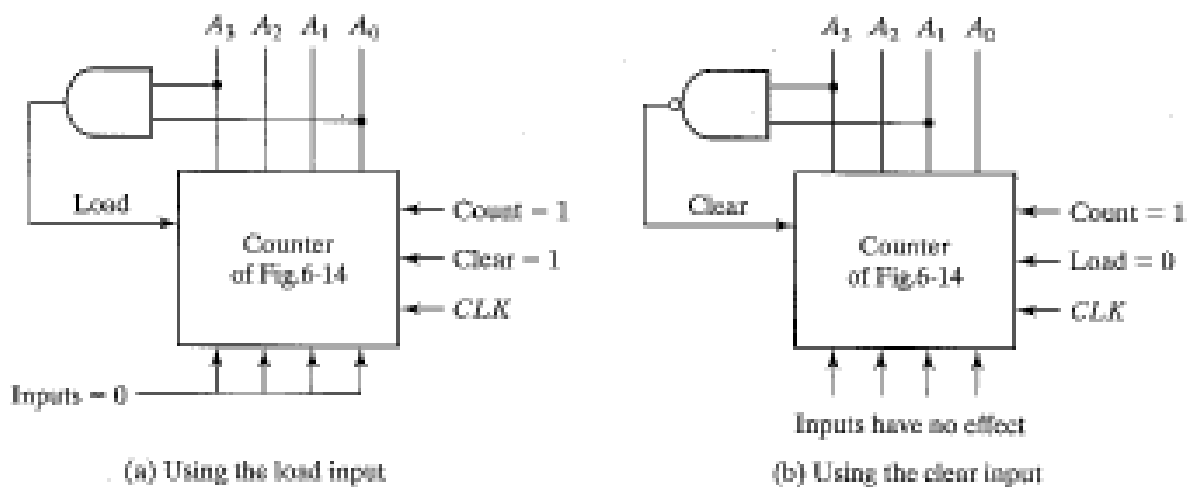


FIGURE 6-15

Two ways to Achieve a BCD Counter Using a Counter with Parallel Load